[평가] chem-d76-reaction-density · claude-cli — 단계별 연습 3문제

화학 · 화학 반응식과 기체의 밀도(양적 관계) · 통합 변형 · 2026. 10. 16.

원본 문제

다음은 $A(s)$와 $B(g)$가 반응하여 $C(g)$를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$$A(s) + bB(g) \longrightarrow C(g)\ (b\text{: 반응 계수})$$

표는 실린더에 $A(s)$와 $B(g)$의 양(mol)을 달리하여 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ, Ⅱ에 대한 자료이다. $\frac{\text{B의 분자량}}{\text{C의 분자량}} = \frac{1}{16}$이다.

단서 B의 분자량 $= M$, C의 분자량 $= 16M$

실험	넣어 준 물질의 양(mol)		실린더 속 기체의 밀도(상댓값)	
	$A(s)$	$B(g)$	반응 전	반응 후
Ⅰ	2	7	1	7
Ⅱ	3	8	1	x 10

$b \times x$는? (단, 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점) 2020 대비 수능 19

① 15 ② 20 2×10=20 ③ 21 ④ 24 ⑤ 32

원본 해설

D 76 정답 ② [정답률 28%] ✪ 1등급 대비

✪ 실린더 속 기체의 밀도를 이용하여 한계 반응물을 구하고, 반응 계수를 구하여 화학 반응식을 완성시키는 문제이다.
밀도와 분자량 비를 이용하여 첫 번째 실험에서 한계 반응물을 찾고, 반응 계수를 구하는 것이 문제 풀이의 핵심 KEY이다.

출제 개념: 화학 반응식과 기체의 밀도

| 문제 해결 과정 |

step 1 밀도와 B, C의 분자량 비를 이용하여 실험 Ⅰ에서 한계 반응물을 찾는다.

- 문제에서 실린더 속 기체의 밀도가 주어져 있다. 밀도$=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 화학 반응식에서 $A(s)$는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다.
- 일정 온도와 압력에서 아보가드로 법칙에 의해 기체의 부피 비=몰비이고, 기체의 종류가 $B(g)$ 하나일 때 밀도 비=분자량 비이다.
- 따라서 밀도$(=\frac{\text{질량}}{\text{부피}})\propto$분자량$(=\frac{\text{질량}}{\text{몰}})$임을 알 수 있다.
- 만약 실험 Ⅰ에서 B가 한계 반응물이라면 반응 전에는 기체가 $B(g)$만 존재하고, 반응 후에는 $C(g)$만 존재해야 한다. 이때 기체의 밀도 비는 분자량 비이므로 반응 전 : 반응 후$=1:16$이다.
- 그러나 문제에서 주어진 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:7$이므로 실험 Ⅰ에서 A가 한계 반응물이다.

step 2 실험 Ⅰ에서 화학 반응식을 완성한다.

- 실험 Ⅰ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

	$A(s)$	+	$bB(g)$	→	$C(g)$
반응 전(mol)	2		7		0
반응(mol)	2		$-2b$		$+2$
반응 후(mol)	0		$7-2b$		2

- 밀도$=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 질량 보존의 법칙에 의해 반응 전후 질량은 보존된다.
- 따라서 A의 분자량$+b\times$B의 분자량$=$C의 분자량이다.
$\frac{\text{C의 분자량}}{\text{B의 분자량}}=16$이므로 B의 분자량을 M, C를 16M으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

	반응 전 B(g)	반응 후 C(g)
기체의 질량	7M	$(7-2b)M+32M$
기체의 부피(상댓값)	7	$(7-2b)+2$
기체의 밀도(상댓값)	M	$\frac{39M-2bM}{9-2b}$

- 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:7\left(=M:\frac{39M-2bM}{9-2b}\right)$이므로 $b=2$이다. 따라서 실험 Ⅰ에서의 화학 반응식을 완성하면 다음과 같다.

	$A(s)$	+	$2B(g)$	→	$C(g)$
반응 전(mol)	2		7		0
반응(mol)	2		-4		$+2$
반응 후(mol)	0		3		2

step 3 실험 Ⅱ에서 화학 반응식을 완성하고, x를 구한다.

- 실험 Ⅱ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

	$A(s)$	+	$2B(g)$	→	$C(g)$
반응 전(mol)	3		8		0
반응(mol)	-3		-6		$+3$
반응 후(mol)	0		2		3

- B의 분자량을 M, C를 16M으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

	반응 전 B(g)	반응 후 C(g)
기체의 질량	8M	$(2\times M)+(3\times 16M)$
기체의 부피(상댓값)	8	5
기체의 밀도(상댓값)	M	10M

- 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:10$이므로 $x=10$이다.
- 따라서 $b=2$, $x=10$이므로 $2\times 10=20$이다.

✪ 정답은 ② 20이다.

문제 풀이 Tip

- $A(s)$ 화학 반응식에서 A는 고체
화학 반응식에서 A는 고체이므로 실린더 속 기체의 밀도 계산에 영향을 주지 않는다.

- 하나의 기체만 존재할 때 밀도 ∝ 분자량이다.
화학 반응식에서 $A(s)$는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다. 따라서 기체의 밀도에 영향을 미치는 것은 반응 전 $B(g)$이다.
이때, 밀도$(=\frac{\text{질량}}{\text{부피}})\propto$분자량$(=\frac{\text{질량}}{\text{몰}})$이므로 $B(g)$의 분자량은 밀도에 비례한다.

원본 풀이 로직 — STEP 3개

STEP 1 **밀도와 B, C의 분자량 비를 이용하여 실험 Ⅰ에서 한계 반응물을 찾는다.**

핵심 기법 기체가 한 종류일 때 밀도 비=분자량 비임을 이용한 가정→모순 판정

문제에서 실린더 속 기체의 밀도가 주어져 있다. 밀도$=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 화학 반응식에서 $A(s)$는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다.
일정 온도와 압력에서 아보가드로 법칙에 의해 기체의 부피 비=몰비이고, 기체의 종류가 $B(g)$ 하나일

때 밀도 비=분자량 비이다.
따라서 밀도$(=\frac{\text{질량}}{\text{부피}})\propto$분자량$(=\frac{\text{질량}}{\text{몰}})$임을 알 수 있다.
만약 실험 Ⅰ에서 B가 한계 반응물이라면 반응 전에는 기체가 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$만 존재하고, 반응 후에는 $\mathrm{C}(\mathrm{g})$만 존재해야 한다. 이때 기체의 밀도 비는 분자량 비이므로 반응 전 : 반응 후$=1:16$이다.
그러나 문제에서 주어진 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:7$이므로 실험 Ⅰ에서 A가 한계 반응물이다.

결론 실험 Ⅰ에서 A가 한계 반응물이다.

STEP 2 **실험 Ⅰ에서 화학 반응식을 완성한다.**

핵심 기법 B의 분자량을 M, C를 16M으로 두고 질량 보존과 부피(상댓값)로 밀도 비 식 세우기

실험 Ⅰ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

	$\mathrm{A}(\mathrm{s})$	$b\mathrm{B}(\mathrm{g})$	$\mathrm{C}(\mathrm{g})$
반응 전(mol)	2	7	0
반응(mol)	2	$-2b$	$+2$
반응 후(mol)	0	$7-2b$	2

밀도$=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 질량 보존의 법칙에 의해 반응 전후 질량은 보존된다.
따라서 A의 분자량$+b\times$B의 분자량$=$C의 분자량이다.
$\frac{\text{C의 분자량}}{\text{B의 분자량}}=16$이므로 B의 분자량을 M, C를 16M으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

	반응 전 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$	**반응 후** $\mathrm{C}(\mathrm{g})$
기체의 질량	$7M$	$(7-2b)M+32M$
기체의 부피(상댓값)	7	$(7-2b)+2$
기체의 밀도(상댓값)	M	$\frac{39M-2bM}{9-2b}$

기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:7\left(=M:\frac{39M-2bM}{9-2b}\right)$이므로 $b=2$이다. 따라서 실험 Ⅰ에서의 화학 반응식을 완성하면 다음과 같다.

	$\mathrm{A}(\mathrm{s})$	$2\mathrm{B}(\mathrm{g})$	$\mathrm{C}(\mathrm{g})$
반응 전(mol)	2	7	0
반응(mol)	2	-4	$+2$
반응 후(mol)	0	3	2

결론 $b=2$

STEP 3 **실험 Ⅱ에서 화학 반응식을 완성하고, x를 구한다.**

핵심 기법 같은 M, 16M 치환으로 반응 후 밀도 계산

실험 Ⅱ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

	$\mathrm{A}\,(\mathrm{s})$	$2\mathrm{B}\,(\mathrm{g})$	$\mathrm{C}\,(\mathrm{g})$
반응 전(mol)	3	8	0
반응(mol)	-3	-6	$+3$
반응 후(mol)	0	2	3

B의 분자량을 M, C를 16M으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

	반응 전 $\mathrm{B}\,(\mathrm{g})$	**반응 후** $\mathrm{C}\,(\mathrm{g})$
기체의 질량	$8M$	$(2\times M)+(3\times 16M)$
기체의 부피(상댓값)	8	5
기체의 밀도(상댓값)	M	$10M$

기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:10$이므로 $x=10$이다.
따라서 $b=2$, $x=10$이므로 $2\times 10=20$이다.
정답은 ② 20이다.

결론 $x=10,\ b\times x=20$

연습 문제

1. STEP 1 연습

다음은 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$와 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$가 반응하여 $\mathrm{C}(\mathrm{g})$를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$\mathrm{A}(\mathrm{s}) + b\,\mathrm{B}(\mathrm{g}) \longrightarrow \mathrm{C}(\mathrm{g})$ (b: 반응 계수)

표는 실린더에 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$와 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$를 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ에 대한 자료이다. $\frac{\mathrm{B}\text{의 분자량}}{\mathrm{C}\text{의 분자량}} = \frac{1}{12}$이다.

실험	넣어 준 물질의 양(mol) $\mathrm{A}(\mathrm{s})$	실린더 속 기체의 밀도(상댓값) 반응 전	실린더 속 기체의 밀도(상댓값) 반응 후
Ⅰ	4	1	3

실험 Ⅰ에서 반응한 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$의 양(mol)은? (단, 기체의 온도와 압력은 일정하다.)

① $2b$ ② $3b$ ③ $4b$ ④ $8b$ ⑤ $12b$

2. STEP 1~2 연습

다음은 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$와 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$가 반응하여 $\mathrm{C}(\mathrm{g})$를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$\mathrm{A}(\mathrm{s}) + b\,\mathrm{B}(\mathrm{g}) \longrightarrow \mathrm{C}(\mathrm{g})$ (b: 반응 계수)

표는 실린더에 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$와 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$를 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ에 대한 자료이다. $\frac{\mathrm{B}\text{의 분자량}}{\mathrm{C}\text{의 분자량}} = \frac{1}{9}$이다.

실험	넣어 준 물질의 양 (mol) $\mathrm{A}(\mathrm{s})$	넣어 준 물질의 양 (mol) $\mathrm{B}(\mathrm{g})$	실린더 속 기체의 밀도 (상댓값) 반응 전	실린더 속 기체의 밀도 (상댓값) 반응 후
Ⅰ	2	8	1	5

b는? (단, 기체의 온도와 압력은 일정하다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. 최종 문제

다음은 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$와 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$가 반응하여 $\mathrm{C}(\mathrm{g})$를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$\mathrm{A}(\mathrm{s}) + b\,\mathrm{B}(\mathrm{g}) \longrightarrow \mathrm{C}(\mathrm{g})$ (b: 반응 계수)

표는 실린더에 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$와 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$의 양(mol)을 달리하여 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ, Ⅱ에 대한 자료이다. $\frac{\mathrm{B}\text{의 분자량}}{\mathrm{C}\text{의 분자량}} = \frac{1}{10}$이다.

실험	넣어 준 물질의 양 (mol) $\mathrm{A}(\mathrm{s})$	넣어 준 물질의 양 (mol) $\mathrm{B}(\mathrm{g})$	실린더 속 기체의 밀도 (상댓값) 반응 전	실린더 속 기체의 밀도 (상댓값) 반응 후
Ⅰ	2	5	1	7
Ⅱ	x	12	1	4

$\frac{\text{실험 Ⅱ에서 반응 후 실린더 속 기체의 부피}}{\text{실험 Ⅰ에서 반응 후 실린더 속 기체의 부피}}$는? (단, 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ 4

정답과 해설

1. 정답 ③ STEP 1 연습

STEP 1 **밀도와 B, C의 분자량 비를 이용하여 실험 Ⅰ에서 한계 반응물을 찾는다.**

문제에서 실린더 속 기체의 밀도가 주어져 있다. 밀도$=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 화학 반응식에서 A(s)는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다.

일정 온도와 압력에서 아보가드로 법칙에 의해 기체의 부피 비=몰비이고, 기체의 종류가 B(g) 하나일 때 밀도 비=분자량 비이다.

따라서 밀도$(=\frac{\text{질량}}{\text{부피}})\propto$분자량$(=\frac{\text{질량}}{\text{몰}})$임을 알 수 있다.

만약 실험 Ⅰ에서 B가 한계 반응물이라면 반응 전에는 기체가 B(g)만 존재하고, 반응 후에는 C(g)만 존재해야 한다. 이때 기체의 밀도 비는 분자량 비이므로 반응 전 : 반응 후$=1:12$이다.

그러나 문제에서 주어진 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:3$이므로 실험 Ⅰ에서 A가 한계 반응물이다.

실험 Ⅰ에서 $\mathrm{A}\,(\mathrm{s})$ 4 mol이 모두 반응하므로 반응한 $\mathrm{B}\,(\mathrm{g})$의 양은 $4\times b=4b$ mol이다.

정답은 ③ $4b$이다.

정리 밀도 비 $1:3$이 분자량 비 $1:12$와 달라 A가 한계 반응물이므로 반응한 $\mathrm{B}\,(\mathrm{g})$는 $4b$ mol이다.

2. 정답 ③ STEP 1~2 연습

STEP 1 **밀도와 B, C의 분자량 비를 이용하여 실험 Ⅰ에서 한계 반응물을 찾는다.**

문제에서 실린더 속 기체의 밀도가 주어져 있다. 밀도$=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 화학 반응식에서 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다.

일정 온도와 압력에서 아보가드로 법칙에 의해 기체의 부피 비=몰비이고, 기체의 종류가 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$ 하나일 때 밀도 비=분자량 비이다.

따라서 밀도$(=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}) \propto$분자량$(=\frac{\text{질량}}{\text{몰}})$임을 알 수 있다.

만약 실험 Ⅰ에서 B가 한계 반응물이라면 반응 전에는 기체가 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$만 존재하고, 반응 후에는 $\mathrm{C}(\mathrm{g})$만 존재해야 한다. 이때 기체의 밀도 비는 분자량 비이므로 반응 전 : 반응 후$=1:9$이다.

그러나 문제에서 주어진 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:5$이므로 실험 Ⅰ에서 A가 한계 반응물이다.

STEP 2 **실험 Ⅰ에서 화학 반응식을 완성한다.**

실험 Ⅰ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

	$\mathrm{A}(\mathrm{s})$	$b\mathrm{B}(\mathrm{g})$	$\mathrm{C}(\mathrm{g})$
반응 전(mol)	2	8	0
반응(mol)	2	$-2b$	$+2$
반응 후(mol)	0	$8-2b$	2

밀도$=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 질량 보존의 법칙에 의해 반응 전후 질량은 보존된다.

따라서 A의 분자량$+b\times$B의 분자량$=$C의 분자량이다.

$\frac{\text{C의 분자량}}{\text{B의 분자량}}=9$이므로 B의 분자량을 M, C를 9M으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

	반응 전 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$	**반응 후** $\mathrm{C}(\mathrm{g})$
기체의 질량	$8M$	$(8-2b)M+18M$
기체의 부피(상댓값)	8	$(8-2b)+2$
기체의 밀도(상댓값)	M	$\frac{26M-2bM}{10-2b}$

기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:5(=M:\frac{26M-2bM}{10-2b})$이므로 $b=3$이다. 따라서 실험 Ⅰ에서의 화학 반응식을 완성하면 다음과 같다.

	$\mathrm{A}(\mathrm{s})$	$3\mathrm{B}(\mathrm{g})$	$\mathrm{C}(\mathrm{g})$
반응 전(mol)	2	8	0
반응(mol)	2	-6	$+2$
반응 후(mol)	0	2	2

정답은 ③ 3이다.

정리 실험 Ⅰ에서 A가 한계 반응물이고, 밀도 비 $1:5$에서 $b=3$이다.

3. 정답 ④ 최종 문제

STEP 1 **밀도와 B, C의 분자량 비를 이용하여 실험 Ⅰ에서 한계 반응물을 찾는다.**

문제에서 실린더 속 기체의 밀도가 주어져 있다. 밀도$=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 화학 반응식에서 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다.

일정 온도와 압력에서 아보가드로 법칙에 의해 기체의 부피 비=몰비이고, 기체의 종류가 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$ 하나일 때 밀도 비=분자량 비이다.

따라서 밀도$(=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}) \propto$분자량$(=\frac{\text{질량}}{\text{몰}})$임을 알 수 있다.

만약 실험 Ⅰ에서 B가 한계 반응물이라면 반응 전에는 기체가 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$만 존재하고, 반응 후에는 $\mathrm{C}(\mathrm{g})$만 존재해야 한다. 이때 기체의 밀도 비는 분자량 비이므로 반응 전 : 반응 후$=1:10$이다.

그러나 문제에서 주어진 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:7$이므로 실험 Ⅰ에서 A가 한계 반응물이다.

STEP 2 **실험 Ⅰ에서 화학 반응식을 완성한다.**

실험 Ⅰ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

	$\mathrm{A}(\mathrm{s})$	$b\mathrm{B}(\mathrm{g})$	$\mathrm{C}(\mathrm{g})$
반응 전(mol)	2	5	0
반응(mol)	2	$-2b$	$+2$
반응 후(mol)	0	$5-2b$	2

밀도$=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 질량 보존의 법칙에 의해 반응 전후 질량은 보존된다.

따라서 A의 분자량$+b\times$B의 분자량$=$C의 분자량이다.

$\frac{\text{C의 분자량}}{\text{B의 분자량}}=10$이므로 B의 분자량을 M, C를 10M으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

	반응 전 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$	**반응 후** $\mathrm{C}(\mathrm{g})$
기체의 질량	$5M$	$(5-2b)M+20M$
기체의 부피(상댓값)	5	$(5-2b)+2$
기체의 밀도(상댓값)	M	$\frac{25M-2bM}{7-2b}$

기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:7(=M:\frac{25M-2bM}{7-2b})$이므로 $b=2$이다. 따라서 실험 Ⅰ에서의 화학 반응식을 완성하면 다음과 같다.

	$\mathrm{A}(\mathrm{s})$	$2\mathrm{B}(\mathrm{g})$	$\mathrm{C}(\mathrm{g})$
반응 전(mol)	2	5	0
반응(mol)	2	-4	$+2$
반응 후(mol)	0	1	2

STEP 3 **실험 Ⅱ에서 화학 반응식을 완성하고, x를 구한다.**

실험 Ⅱ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

	$\mathrm{A}\,(\mathrm{s})$	$2\mathrm{B}\,(\mathrm{g})$	$\mathrm{C}\,(\mathrm{g})$
반응 전(mol)	x	12	0
반응(mol)	$-x$	$-2x$	$+x$
반응 후(mol)	0	$12-2x$	x

B의 분자량을 M, C를 10M으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

	반응 전 $\mathrm{B}\,(\mathrm{g})$	**반응 후** $\mathrm{C}\,(\mathrm{g})$
기체의 질량	$12M$	$((12-2x)\times M)+(x\times 10M)$
기체의 부피(상댓값)	12	$(12-2x)+x$
기체의 밀도(상댓값)	M	$\frac{12M+8xM}{12-x}$

기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:4$이므로 $x=3$이다.
따라서 반응 후 기체의 부피(상댓값)는 실험 Ⅰ에서 $1+2=3$, 실험 Ⅱ에서 $(12-2\times 3)+3=9$이므로 $\frac{\text{실험 II에서 반응 후 실린더 속 기체의 부피}}{\text{실험 I에서 반응 후 실린더 속 기체의 부피}}=\frac{9}{3}=3$이다.
정답은 ④ 3이다.

정리 실험 Ⅰ의 밀도 비 $1:7$에서 $b=2$, 실험 Ⅱ의 밀도 비 $1:4$에서 $x=3$이므로 반응 후 기체의 부피 비는 $\frac{9}{3}=3$이다.